RELATÓRIO - 1ª ENTREGA
PROGRAMAÇÃO WEB
Vinicius Eiji Nicolaev Silva - 42764

1. Escopo da Modelagem Realizada

A partir dos dados operacionais e analíticos presentes na planilha, foram desenvolvidos dois modelos UML fundamentais para a arquitetura do sistema web:

1. Diagrama de Classes (Modelo de Dados do Sistema Web): Mapeou a estrutura de persistência do banco de dados relacional/orientado a objetos, convertendo dados planos em 13 entidades fortemente tipadas, com atributos, chaves de associação e cardinalidades ($0..*$, 1).
2. Diagrama de Casos de Uso (Modelo Funcional da Aplicação Web): Estruturou os requisitos em 6 Módulos do Sistema (Módulo Fazenda, Módulo Safra, Módulo Vendas, Módulo Máquinas, Módulo Pecuária e Módulo Clima), definindo as permissões de acesso para 4 atores e as interdependências (<<include>>) entre as funcionalidades.

2. Comparativo: Base de Dados Bruta vs. Diagramas UML

Módulo do Sistema Web	Estrutura no Arquivo Excel/CSV	Entidades no Diagrama de Classes	Casos de Uso Mapeados (Aplicação Web)
Fazenda & Localização	Planilha fazendas (contém nomes de cidades e UFs em texto solto)	Fazenda, Cidade, Estado	Manter Cadastro de Fazenda *(include: Gerenciar Cidades e Estados)*
Safras & Culturas	Planilha safras (contém nome da cultura em texto solto)	Safra, CulturaAgricola	Gerenciar Safras *(include: Cadastrar Culturas Agrícolas)*
Vendas & Comercial	Planilha vendas_agricolas (contém canal e mercado denormalizados)	VendasAgricola, Cliente	Registrar Venda Agrícola *(includes: Cadastrar Cliente, Cadastrar Culturas Agrícolas)*
Frota & Máquinas	Planilha maquinas (somente acumulado de horas de operação)	Maquina, ManutencaoMaquina	Registrar Manutenção de Máquinas

			(include: Cadastrar Máquinas)
Pecuária	Planilha pecuaria (mistura cadastro de rebanho com medições diárias)	LotePecuaria, Pecuaria	Registrar Acompanhamento Pecuário *(include: Gerenciar Lotes de Rebanho)*
Clima & Meteorologia	Planilha clima (métrica por estado/data sem estação física)	Clima, EstacaoMeteorologica	Registrar Dados Climatológicos *(include: Cadastrar Estações Meteorológicas)*

3. Principais Diferenças e Normalização dos Dados

O arquivo de dados original foi estruturado de forma plana para análise analítica, enquanto a aplicação web exige normalização de banco de dados para garantir a integridade referencial, evitar duplicidade de cadastros e permitir operações CRUD na interface web:

- Desmembramento Geográfico (`Estado` e `Cidade`): Na planilha, cidade e estado eram colunas de texto repetidas em `fazendas` e `clima`. Na Web, `Estado` e `Cidade` são tabelas auxiliares que evitam inconsistências de digitação nos cadastros.
- Criação da Entidade `Cliente`: Os atributos `canal_venda` e `mercado` ficavam gravados repetidamente em cada venda na planilha `vendas_agricolas`. O modelo Web isola o cadastro do cliente, permitindo histórico de compras e gestão CRM.

- Catálogo de `CulturaAgricola`: Na planilha, nomes como "Soja", "Milho" e "Café" eram strings soltas. No sistema web, cada cultura possui ID e unidade de medida cadastrados centralizadamente.

- Gestão de Manutenções (`ManutencaoMaquina`): A planilha registrava apenas o total de `horas_operacao` do equipamento. O diagrama de classes adicionou a entidade de manutenções para registrar ordens de serviço, descrição, tipo de manutenção (preventiva/corretiva) e custos associados.

- Separação de Lotes e Acompanhamento Pecuário: A planilha agrupava o tipo de rebanho e quantidade de animais junto com métricas temporais (mortalidade, litros de leite/dia). A Web separou a entidade estática `LotePecuaria` da entidade temporal `Pecuaria` (registros diários do lote).

- Inclusão da `EstacaoMeteorologica`: A planilha armazenava o clima diretamente por estado. O modelo Web atribui cada medição de temperatura/chuva a uma estação física cadastrada em uma cidade específica.

4. Mapeamento dos Atores e Fluxos no Sistema Web

No Diagrama de Casos de Uso, as interações da página Web foram divididas conforme as responsabilidades dos usuários:

- Gestor Agrícola: Ator com perfil administrativo encarregado de cadastrar as estruturas de alto nível, como as fazendas e o planejamento das safras.

- Operador / Técnico: Ator de campo encarregado de registrar lançamentos diários e operacionais na interface (vendas efetuadas, ordens de manutenção de máquinas e acompanhamento pecuário).

- Cliente / Comprador: Ator externo associado diretamente ao caso de uso `Registrar Venda Agrícola` (corrigindo o traçado gráfico para vincular a ação ao objeto correto no Módulo de Vendas).

- Estação Meteorológica Externo: Ator de sistema/hardware (integração via API ou sensor IoT) que envia automaticamente medições pluviométricas e de temperatura para o caso de uso `Registrar Dados Climatológicos`.